Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 6

Probabilitat
i presa de decisions

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 10 — La paradoxa del test mèdic (falsos positius)

Un test «99% fiable» dona positiu. Quina probabilitat real hi ha d'estar malalt? La resposta, sorprenent, depèn de quanta gent té de debò la malaltia.

1.1 Idea clau

Apliquem la probabilitat condicionada a un dels resultats més contraintuïtius i útils de tota la matemàtica: la **paradoxa dels falsos positius**. Un tècnic de serveis a la comunitat ha d'entendre-la per acompanyar persones que reben un resultat «positiu» en un test (de salut, de cribratge) i evitar alarmes desproporcionades. La pregunta clau: *si un test molt fiable em dona positiu, quina probabilitat real tinc d'estar malalt?*

Per què un test molt fiable pot enganyar

- Quan una malaltia és **rara**, hi ha *moltíssima* gent sana.
- Encara que el test falli poc amb els sans (pocs **falsos positius** per persona), com que els sans són tantíssims, el **nombre** de falsos positius pot superar el de malalts detectats.
- Per això $P(\text{malalt} \mid \text{positiu})$ pot ser molt **més baixa** del que sembla.

L'eina: construir una **taula de contingència** amb una població concreta fa visible la paradoxa.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — la taula de contingència

Imaginem 10.000 persones. La malaltia afecta l'1% (prevalença), de manera que hi ha 100 malalts i 9.900 sans. El test detecta el 99% dels malalts (**sensibilitat**) i s'equivoca amb el 5% dels sans (**falsos positius**). Comptem:

	Test +	**Test −**	**Total**
Malalts	99	1	100
Sans	495	9.405	9.900
Total	594	9.406	10.000

Dels malalts, 99 donen positiu (99%). Dels sans, el 5% (495) dona positiu per error. En total, 594 **positius**, però *només* 99 *estan malalts de debò.*

Exemple 1.2 — la probabilitat que sorprèn

Si he donat positiu, quina probabilitat tinc d'estar realment malalt? És $P(\text{malalt} \mid \text{positiu})$: dels 594 positius, només 99 ho estan:

$$P(\text{malalt} \mid \text{positiu}) = \frac{99}{594} \approx 0,167 = 16,7\%.$$

Sorprenent: amb un test que «encerta el 99%», un positiu només significa un $16,7\%$ de probabilitat real d'estar malalt. El motiu: hi ha tantíssima gent sana que els falsos positius (495) superen de molt els malalts detectats (99).

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — llegir la taula

Amb la taula de l'exemple, calcula: (a) quants falsos positius hi ha; (b) la probabilitat d'estar sa havent donat positiu.

Solució. (a) Els **falsos positius** són sans que donen positiu: 495.
(b) $P(\text{sa} \mid \text{positiu})$: dels 594 positius, 495 estan sans:

$$P(\text{sa} \mid \text{positiu}) = \frac{495}{594} \approx 0,833 = 83,3\%.$$

(Coherent: $16,7\% + 83,3\% = 100\%$, perquè o s'està malalt o sa.)

Resposta: (a) 495 falsos positius; (b) $83,3\%$ de probabilitat d'estar sa tot i el positiu.

Exercici resolt 1.2 — com canvia si la malaltia és més freqüent

Repeteix el càlcul si la malaltia afecta el 20% de la població (no l'1%), amb el mateix test (99% de sensibilitat, 5% de falsos positius), sobre 10.000 persones.

Solució. Ara hi ha 2.000 malalts i 8.000 sans. Positius:

- Malalts positius: 99% de $2.000 = 1.980$.
- Falsos positius: 5% de $8.000 = 400$.

Total positius: $1.980 + 400 = 2.380$.

$$P(\text{malalt} \mid \text{positiu}) = \frac{1.980}{2.380} \approx 0,832 = 83,2\%.$$

Amb una malaltia **freqüent**, el mateix test és molt més fiable ($83,2\%$ contra $16,7\%$). **La prevalença ho canvia tot.**

Resposta: $P(\text{malalt} \mid \text{positiu}) \approx 83,2\%$; la freqüència de la malaltia és decisiva.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 D'una població de 10.000 persones amb una malaltia que afecta el 2%: quants malalts i quants sans hi ha?

1.2 Amb la població de l'exercici 1 i un test que detecta el 90% dels malalts i dona un 10% de falsos positius, completa la taula de contingència (malalts +, malalts −, sans +, sans −).

1.3 Amb la taula de l'exercici 2, calcula el total de positius i $P(\text{malalt} \mid \text{positiu})$. T'esperaves un valor tan baix?

1.4 Calcula també $P(\text{sa} \mid \text{positiu})$ i comprova que, sumada amb l'anterior, dona 1.

1.5 (Interpretació) Per què, en una malaltia rara, els **falsos positius** poden ser molt més nombrosos que els malalts detectats, encara que el test falli poc *per persona*?

1.6 (Raonament) Com a tècnic, què li diries a una persona alarmada perquè un cribratge d'una malaltia rara li ha donat positiu? Per què és important **no** interpretar un positiu com una certesa i fer-ne una segona prova?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 10

1.1 2% de 10.000 = 200 malalts; 9.800 sans.

1.2 Malalts +: 90% de 200 = 180; malalts −: 20. Sans +: 10% de 9.800 = 980; sans −: 8.820.

1.3 Total positius: $180 + 980 = 1.160$. $P(\text{malalt} \mid \text{positiu}) = \dfrac{180}{1.160} \approx 0,155 = 15,5\%$. És un valor sorprenentment baix, per la mateixa raó de l'exemple (molts sans).

1.4 $P(\text{sa} \mid \text{positiu}) = \dfrac{980}{1.160} \approx 0,845 = 84,5\%$. Comprovació: $15,5\% + 84,5\% = 100\%$.

1.5 Perquè els sans són **moltíssims** comparats amb els malalts: un percentatge petit de falsos positius aplicat a una població enorme de sans dona un **nombre** gran de falsos positius, que pot superar de molt els pocs malalts (que són pocs perquè la malaltia és rara).

1.6 Resposta oberta. Idea: li explicaria que un positiu en un cribratge d'una malaltia rara **no** vol dir que estigui malalt; sovint la probabilitat real és baixa pels falsos positius. Cal mantenir la calma i fer una **segona prova** (més específica) per confirmar, perquè una sola prova positiva no és una certesa.